

Ejercicio Demostrativo

Nombre del Auxiliar

Tiempo estimado: 30 hrs/min

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

Segundo Semestre 2026

[Laboratorio - MANEJO E IMPLEMENTACION DE ARCHIVOS - D]

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Escribe el valor formativo	La responsabilidad se evidencia claramente en esta práctica porque el manejo de sistemas de archivos y del almacenamiento de datos exige actuar con cuidado, orden y compromiso. Ser responsable en este contexto implica proteger la información mediante permisos adecuados, organizar correctamente archivos y directorios, realizar respaldos y elegir el sistema de archivos más conveniente según las necesidades del sistema. La responsabilidad no solo se refleja en usar bien la tecnología, sino también en administrar la información de forma segura, ordenada y consciente.

1.2 Competencias

Tipo de Competencia	Redacción
Competencia General	El estudiante comprende el modelo de seguridad integral para almacenamiento de datos mediante la selección y combinación de tecnologías de almacenamiento físico y virtualizado para diseñar infraestructuras eficientes, seguras y escalables.
Competencia Específica	El estudiante Implementa los conocimientos de las estructuras de almacenamiento en sistemas de archivos mediante la investigación y ejemplificación del sistema de archivos

2. Palabras Clave

EXT2: sistema de archivos de Linux que organiza la información mediante estructuras como superbloque, bitmaps, inodos y bloques de datos.

EXT3: evolución de EXT2 que añade capacidades de journaling para mejorar la recuperación e integridad ante fallos.

Superbloque: estructura principal que almacena metadatos generales del sistema de archivos, como conteos, tamaños e inicios de áreas internas.

3. Resumen

Este ejercicio demostrativo presenta de forma guiada una práctica representativa del curso orientada al estudio de los sistemas de archivos, específicamente al proceso de formateo de una partición mediante mkfs y a la construcción de las estructuras base de un sistema tipo EXT2.

4. Contenido

Descripción del ejercicio

El ejercicio consiste en demostrar la preparación de un disco virtual, la creación y montaje de una partición, y posteriormente su formateo mediante el comando mkfs, con el fin de observar cómo se inicializan las estructuras internas de un sistema de archivos. Este ejemplo utiliza una implementación en C++ donde mkfs localiza la partición montada por su ID, calcula la cantidad de inodos y bloques, escribe el superbloque, inicializa bitmaps, limpia áreas de inodos y bloques, y crea la estructura base del sistema con la raíz y users.txt

Objetivo de la demostración

Demostrar el procedimiento para crear la base de un sistema de archivos mediante mkfs, utilizando un ejemplo práctico en C++ sobre particiones montadas, con el fin de que el estudiante comprenda la organización interna de EXT2 y pueda utilizarlo en su primer proyecto del curso

Recursos necesarios

- Computadora con compilador compatible con C++17.
- Editor de código o IDE.
- Repositorio base de la Semana 5 (Repositorio del curso)
- Terminal o consola para compilación y ejecución.
- Sistema operativo LINUX

Desarrollo paso a paso

Paso 1

Retomar el ejemplo desarrollado en la semana anterior, correspondiente a Semana 3-4 (En el repositorio), donde ya se había avanzado en la creación del disco, la definición de particiones mediante fdisk y el montaje de una partición con mount. El objetivo de este paso es que el

estudiante comprenda la continuidad entre prácticas y reconozca que mkfs solo puede aplicarse correctamente sobre una partición previamente montada.

Paso 2

Compilar y ejecutar el proyecto de la Semana 5, explicando que esta versión conserva la lógica anterior e incorpora el nuevo comando mkfs. En esta etapa se da el siguiente paso: formatear la partición ya montada usando el identificador asignado por mount. El estudiante debe observar que ahora el flujo completo es: crear disco, crear particiones, montar partición y finalmente aplicar mkfs sobre el ID correspondiente.

Paso 3

Ejecutar el comando mkfs sobre la partición montada. Este proceso formatea la partición con base en su ID y genera las estructuras fundamentales del sistema de archivos: superbloque, bitmaps, inodos y bloques.

Observaciones importantes

Este ejercicio demostrativo se desarrolla como continuación directa del ejemplo trabajado en la semanas anteriores (Semana 3-4 - link en referencias), en el cual se avanzó hasta la creación y montaje de particiones. Sobre esa base, en la presente semana se incorpora el comando mkfs para demostrar cómo se inicializa la estructura interna de un sistema de archivos

Tabla 1

Coloca una tabla comparativa, de resultados, parámetros, entradas y salidas, o cualquier elemento que apoye la comprensión del ejercicio.

Elemento	Descripción
superbloque	Guarda la información general del sistema de archivos.
bitmap de inodos	Indica cuáles inodos están libres y cuáles están ocupados.

bitmap de bloques	Indica cuáles bloques de datos están libres y cuáles están en uso.
Tabla de inodos	Almacena los inodos que representan archivos y carpetas.
Inodo raíz	Representa el directorio raíz del sistema de archivos.
Bloque de carpeta	Guardan las entradas de directorio, es decir, la relación entre nombres e inodos.
Bloque de archivo	Guardan el contenido de los archivos creados en el sistema.

Resultado esperado

Se espera que al finalizar la demostración el estudiante identifique la secuencia mínima necesaria para preparar un disco virtual, montar una partición y formatearla con mkfs, comprendiendo además qué estructuras internas se crean durante ese proceso.

Aplicación práctica

Este ejercicio va de la mano con los contenidos centrales del curso, especialmente con todo lo relacionado con el manejo, administración e implementación de archivos dentro de un sistema. A través de esta demostración, el estudiante comprende cómo se organiza internamente un sistema de archivos y cómo estructuras como el superbloque, los inodos, los bloques y los bitmaps forman parte de la gestión del almacenamiento.

Además, esta práctica se relaciona directamente con otras actividades del laboratorio, ya que sirve como base para la elaboración del primer proyecto del curso, el cual se enfoca en simular el funcionamiento de un sistema de archivos tipo EXT2.

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos

- Dificultades encontradas: Recomiendo explicar antes el sistema de archivos, cada una de sus partes y funciones. Esto para evitar confusiones.

6. Referencias

1. Nxz - Natalia Calderon Echeverria. (n.d.). *Ejemplos_MIA_S12026/Semana5 at main · nxz7/Ejemplos_MIA_S12026*. GitHub.
https://github.com/nxz7/Ejemplos_MIA_S12026/tree/main/Semana5